

Documentación de Proyecto de Prueba

Sistema de Gestión Comercial

Versión: prototipo 0.1

Desarrollador: Benjamin Rossini

Tecnologías utilizadas: Java, MySQL, JDBC, NetBeans

Índice

- Introducción
- Objetivos
- Tecnologías
- Arquitectura
- Base de datos
- Módulo de producto
- Módulo de Venta
- Validaciones
- Capturas del sistema
- Conclusión

Introducción

El proyecto está destinado a ser una opción de mejora en el manejo del stock de un negocio de nivel chico, dado que al realizar este control y buscar una contraposición entre los productos entrantes y los vendidos pueden aparecer inconsistencia por lo cual el sistema está pensado para que mejore no solo esto si no también la practicidad a realizar una venta ya que al automatizar la cantidad de productos y la suma total.

El sistema está compuesto de varios módulos que se explicarán de manera específica más adelante pero a grandes rasgos se compone de Inicio (Módulo que realiza la conexión con todas las bases de datos), productos, clientes, proveedores (Los cuales cuentan con ABM y buscadores tanto en específico como total) y el módulo de Venta en el cual se realizan las mismas

Objetivos:

El sistema está pensado como optimización del control de stock como también para una mejora a la hora de realizar ventas

Tecnologías Utilizadas

Para el desarrollo de este sistema se utilizaron las siguientes tecnologías

- Java: Como lenguaje base del sistema y desarrollo del sistema
- MySQL: Como gestor y almacén de datos

Interfaz Gráfica:

Para este programa se utilizaron las siguientes interfaces

- JFrame
- JButton
- JLabel
- JTextArea
- JComboBox
- JTable
- JTextField
- JScrollPane

Funcionamiento Interno del sistema

En este segmento se mencionaran ciertos ejemplos de cómo el sistema funciona

Actualización automática de stock por venta realizada

Cuando una venta es finalizada, el sistema consulta en la base de datos la cantidad de stock disponible para cada producto vendido.

Posteriormente obtiene la cantidad vendida desde la tabla de productos agregados a la venta y realiza el cálculo:

$\text{Stock final} = \text{Stock actual} - \text{Cantidad vendida}$

Si la operación es correcta, el nuevo valor de stock es actualizado en la base de datos mediante una consulta SQL.

Este proceso permite mantener actualizado el inventario sin intervención manual del usuario y evita inconsistencias entre las ventas registradas y las existencias disponibles.

Comprobación de stock disponible

Cuando se agrega un producto a la lista de venta el sistema comprueba si el stock es suficiente para realizar la venta.

Lo primero que hace es realizar una conexión con la base de datos y obtener la cantidad disponible del producto en la base de datos y guardarlo en una variable de tipo string que luego es convertida a float por `Float.parseFloat` para poder comparar la cantidad, si la cantidad en stock es suficiente el producto junto con la cantidad y el valor tanto individual como total son agregados a la tabla

Base de datos

La base de datos que contiene cada una de las tablas que se utilizan se llama “elviejoalmacen” dentro de este se encuentran las tablas:

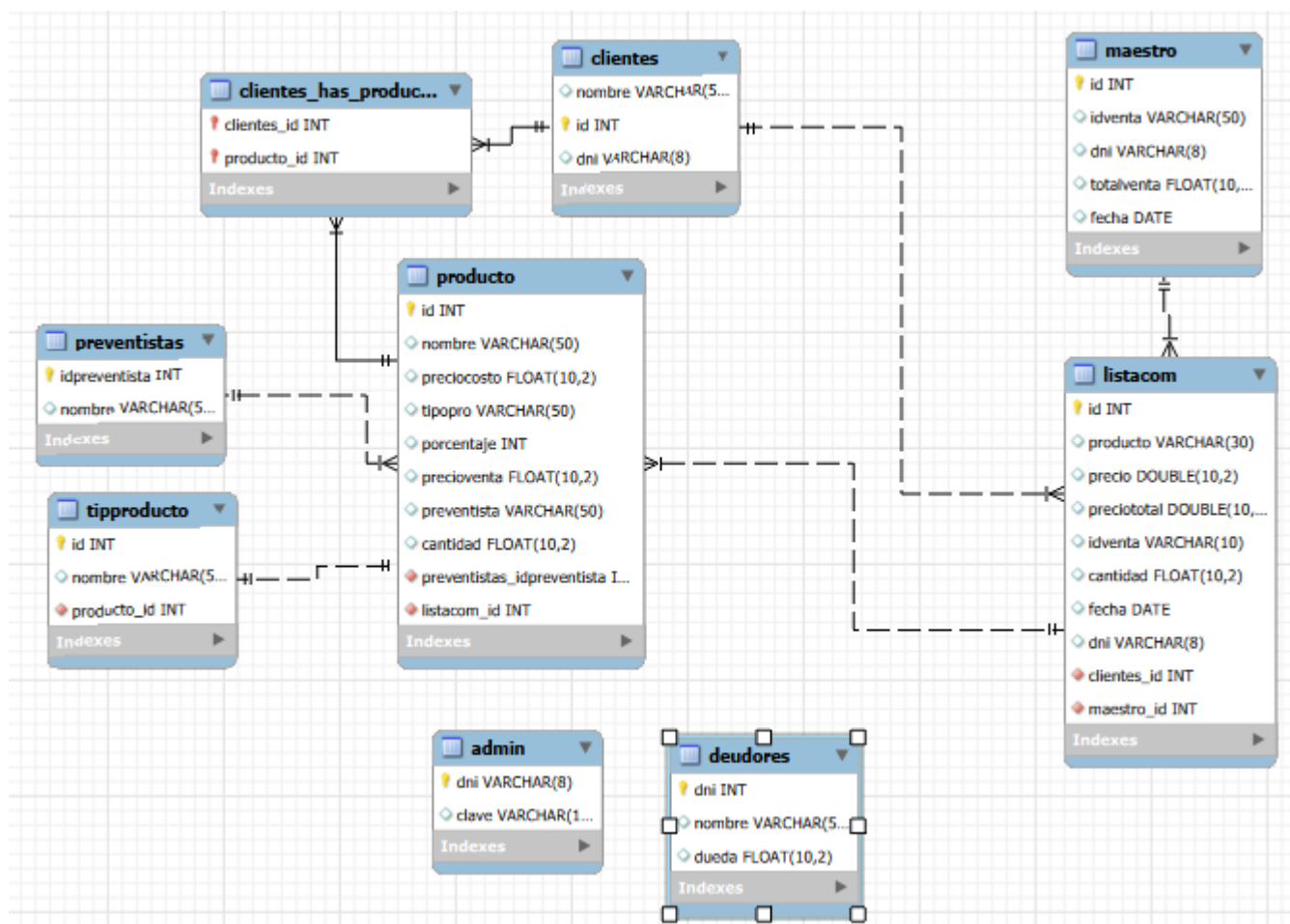
Tabla	Función
Productos	Contiene todos los datos sobre cada producto de la base de datos
Clientes	Guarda los datos de los clientes para su uso en las ventas
Provedores	Guarda los datos sobre los proveedores como por ejemplo el nombre o el id de cada uno
Listacom	Guarda los datos de las ventas como el detalle de cada una
Maestro	Esta tabla guarda los id de la venta, el dni del cliente, la fecha y el total de la venta
Tipproducto	Guarda los datos de los tipos de productos

Estas tablas son las encargadas de contener todos los datos relacionados

También hay ya preparadas 2 tablas extras que se pensaron para una futura mejora del programa

- Deudores
- Admin

Estas tablas están pensadas para agregar al programa en un futuro la capacidad de controlar la deuda de cada cliente y dar distintos tipos de privilegios



Como se puede ver en la imagen del diagrama de tablas hay muchas relaciones por ejemplo la tabla producto tiene una relación de 1 a muchos con la tabla preventista es decir un preventista puede tener muchos productos a la venta, otro ejemplo es la misma tabla producto la cual tiene una relación de muchos a muchos con la tabla listacom (la cual guarda el detalle de las ventas realizadas) esto significa que un producto puede estar en varias ventas

Módulo de producto

Este módulo está diseñado para administrar los datos relacionados con los productos no solo el correspondiente AMB si no también su relación con el resto de las tablas. Además brinda la información necesaria en el módulo de venta y el control de stock

Funcionalidades implementadas

Alta de productos

- Nombre
- Precio
- Stock
- Preventista
- Tipo de producto

Con estos datos y al accionar el botón de “Guardar” el sistema da de alta al producto almacenando la cantidad de stock y comprueba si el producto ya está registrado si este no está registrado impacta los datos en la base de datos MYSQL mediante consulta de SQL ejecutadas con JDBC pero si está registrado el sistema muestra un mensaje de error

Baja de productos

El sistema permite dar de baja un producto seleccionado desde una lista desplegable con el nombre del producto como índice para realizar el

Modificación de producto

El sistema permite al usuario modificar los datos de un producto previamente registrado, una vez confirmados los cambios le da al botón “Modificar” y el sistema realiza el UPDATE en la base de datos

Consulta y Búsqueda

El sistema también proporciona:

- Buscar un producto específico
- Buscar todos los productos

Lógica implementada

Asociación con otras tablas

El sistema de alta permite al usuario al realizar el registro por primera vez seleccionar 2 datos provenientes de distintas tablas como lo son el tipo de producto y el proveedor a través de los llamados listas desplegables (JComboBox)

Control de stock

El stock cargado en este módulo es luego utilizado por el módulo de venta para actualizar el stock después de que se concrete una venta

Módulo Venta

El módulo de venta es el encargado de no solo procesar las ventas a los clientes si no de registrarlas y actualizar el stock cuando se finaliza una venta

Flujo de funcionamiento

- Se selecciona un cliente
- Se da inicio a la venta
- Se agrega uno o mas productos
- Se selecciona la cantidad de los productos seleccionados
- Se calcula el importe final
- Se finaliza la venta
- Se registra la venta en la base de datos
- Se actualiza el stock

Registro de producto al realizar una venta

Cuando se selecciona un producto de la base de datos para la venta este módulo obtiene los siguientes datos:

- Nombre
- Stock disponible
- Precio Unitario

Cuando se coloca la cantidad que se desea vender y se acciona el botón de “Agregar producto” el sistema calcula automáticamente el total del producto. Con los datos mencionados anteriormente se construye el detalle de la venta

Actualización de stock automático

Una vez que se realiza la venta y esta es guardada el sistema actualiza el stock realizando lo siguiente:

1. Se consulta la cantidad de stock en la base de productos y se guarda en una variable (Stock Base)
2. Se almacena la cantidad seleccionada por el usuario en una variable (Stock Usuario)
3. Se realiza el siguiente cálculos
4. $\text{Stock Final} = \text{Stock Base} - \text{Stock Usuario}$

5. Se realiza un UPDATE con el dato de Stock Final

Validaciones

En esta sección se relataran las validaciones que el programa realiza a la hora de ejecutar las acciones

Validaciones en el módulo de venta

- Validación de stock disponible: El sistema comprueba si la cantidad seleccionada está disponible en la base antes de agregarlo a la tabla de venta
- Validación de cliente: El sistema obliga a cargar un cliente al realizar una venta

Validación de módulo de producto

- Control de registros duplicados: Al dar de alta un producto el sistema comprueba que el mismo no esté ya registrado

Validación de conexión

- Control de conexión exitosa: El sistema muestra la tabla de productos en un área de texto si la conexión es exitosa si no muestra un mensaje con el error

Capturas de Proyecto

Pantalla de inicio Sistema

The screenshot displays a software window titled 'Pantalla de inicio Sistema'. At the top, there is a tabbed interface with five tabs: 'Conexion', 'Productos', 'Clientes', 'Proveedores', and 'Ventas'. The 'Conexion' tab is currently selected. Below the tabs, the window is divided into two main sections. The left section contains five labels with corresponding input fields: 'IP' (127.0.0.1), 'Puerto' (3306), 'Base de Datos' (elviejoalmacen), 'Usuario' (root), and 'Clave' (123456789). The right section contains two buttons: 'Conectar' and 'Desconectar'. At the bottom of the window, there is a large, empty rectangular text area.

Inicio conexión realizada

The screenshot shows a window titled 'Conexion' with tabs for 'Conexion', 'Productos', 'Clientes', 'Proveedores', and 'Ventas'. The 'Conexion' tab is active. It contains five input fields: 'IP' (127.0.0.1), 'Puerto' (3306), 'Base de Datos' (elviejoalmacen), 'Usuario' (root), and 'Clave' (123456789). There are 'Conectar' and 'Desconectar' buttons. Below the fields is a table with 6 columns and 3 rows of data.

52	Cocacola 1.5L	2.0	Gaseosa	20	
53	Pez Dorado	150.0	Gonzales Verduleria		
54	Masitas Hlper Finas	10.0	Masitas		

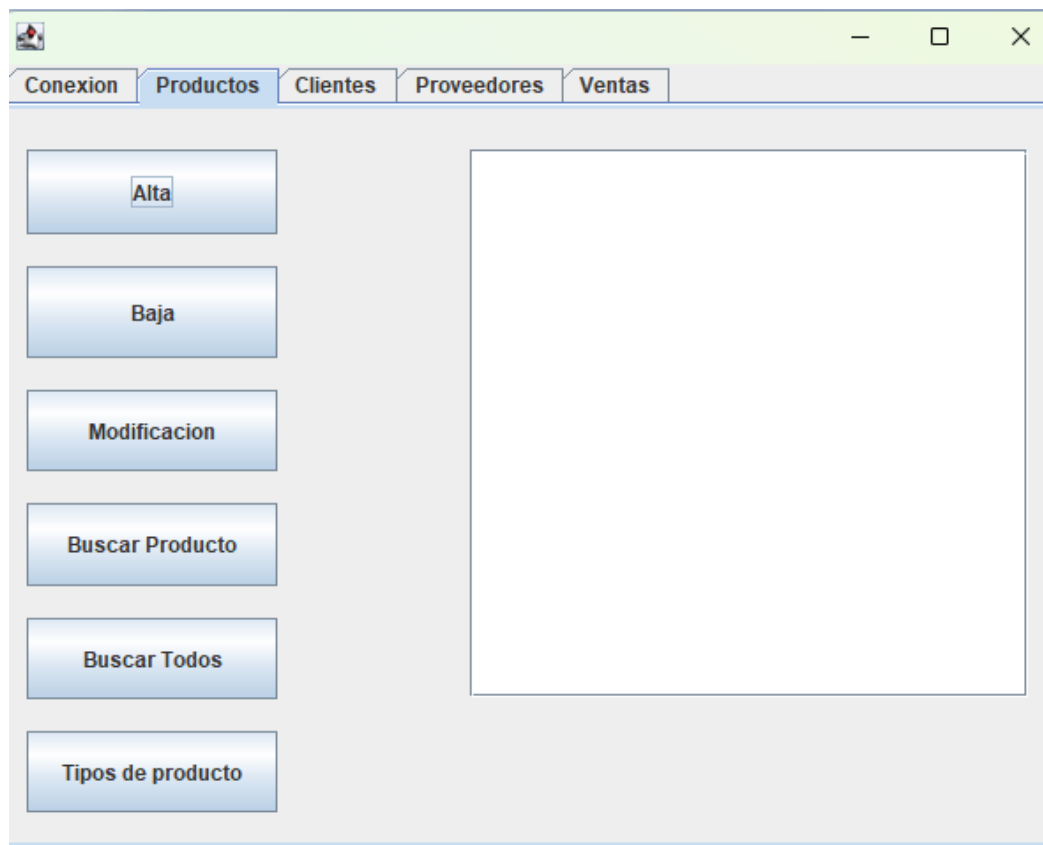
Error conexión

The screenshot shows an error message box with the title 'Error 3: Communications link failure'. The text inside reads: 'The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received a response from the server.' Below the text is a scrollbar.

Error 3: Communications link failure

The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received a response from the server.

Inicio Producto



The screenshot shows a window titled 'Inicio Producto' with a light green title bar. Below the title bar is a tabbed interface with five tabs: 'Conexion', 'Productos' (selected), 'Clientes', 'Proveedores', and 'Ventas'. On the left side, there is a vertical sidebar containing six blue buttons with white text: 'Alta', 'Baja', 'Modificacion', 'Buscar Producto', 'Buscar Todos', and 'Tipos de producto'. The main area of the window is a large, empty white rectangle.

Alta producto



The screenshot shows a window titled 'Alta Producto' with a light green title bar. The main area is a form for adding a new product. It contains six input fields arranged in a 2x3 grid. The first row has fields for 'Nombre', 'Cantidad', and 'Precio Costo'. The second row has fields for 'Porcentaje Agregado', 'Preventista', and 'Tipo Producto'. The 'Preventista' field contains the text 'Cocaola' and the 'Tipo Producto' field contains the text 'Gaseosa'. At the bottom center of the form is a large blue button with white text that says 'Agregar Producto'.

Inicio Ventas

Conexion Productos Clientes Proveedores **Ventas**

Iniciar Venta

Buscar Todas las Ventas

Buscar una venta

Pestaña para realizar una venta

Venta en proceso

DNI Cliente 17-12345678-Yen Nixon 2026/05/26

Empezar

Producto	Cantidad	Precio	Total
----------	----------	--------	-------

Borrar Producto

Finalizar Compra

Venta con productos cargados

Venta en proceso

2026/05/26

Venta Numero 7

Producto

Cantidad

48-MY bimbo-54.0

1

Producto	Cantidad	Precio	Total
MY bimbo	1.0	54.0	54.0

Agregar Producto

Borrar Producto

Finalizar Compra

Total = 54.0

Conclusión

Si bien el sistema es una versión temprana lo que se busca hacer es solucionar un problema que muchos negocios de nivel micro y pequeño tienen que es la mejora a la hora de realizar el control de stock y las ventas con el constante cambio de precios esto se vuelve muy difícil a la hora de re etiquetar todo por lo tanto al hacerlo en un sistema digital esto se agiliza y facilita

En versiones posteriores se buscara la mejora del mismo a través de optimización mejora del control de stock y la prevención de errores que aun existan